

Doenças transmissíveis, epidemias e vacinas

Leo Bastos
Programa de Computação Científica
Fiocruz



Sumário

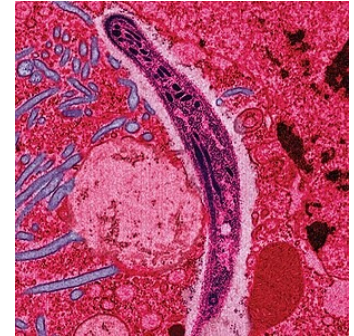
- Doenças transmissíveis
- Epidemias de doenças transmissíveis
- Monitoramento e alguns fatores associados a epidemias
- Vacinas e vacinação

Doenças transmissíveis

- Infecção, doença?
- Alguns tipos de doenças transmissíveis?
- Quais as doenças transmissíveis mais conhecidas?
- Quais doenças transmissíveis pode causar epidemias?

Infecção e doença

- **Infecção:** é a invasão e tecidos corporais de um **organismo hospedeiro** por **patógenos**, sua multiplicação e a reação dos tecidos do hospedeiro contra o agente infeccioso e suas toxinas.
 - **Patógenos:** vírus, bactérias, protozoários, fungos, etc.
- **Doença infecciosa:** é uma doença causada pela infecção.
- É possível estar infectado e não estar doente.
 - Infecção pelo vírus SARS-CoV-2 → pode levar a doença: COVID-19
 - Infecção pelo vírus HIV → pode levar a doença: AIDS



Alguns tipos de doenças transmissíveis

- Classificando as doenças segundo o processo de transmissão
 - Transmissão sexual: HIV/AIDS, sífilis, hepatites
 - Contato por gotículas (droplets): COVID-19, Influenza, VSR, TB
 - Transmissão fecal-oral: Cólera (*Vibrio cholerae*), gastroenterite (*e. coli*)
 - Doenças transmitidas por vetores: Dengue, malária, febre maculosa,...

Doenças transmissíveis mais conhecidas

- Quais doenças transmissíveis são mais conhecidas?



Doenças que podem causar epidemias

- Das doenças listadas quais tem potencial epidêmico?



Epidemias de doenças transmissíveis

- O que é uma epidemia?
- História: John Snow e a Cólera em Londres
- Como saber se estamos em uma epidemia?
- Dengue no Brasil

O que é uma epidemia?

- Surto: Quando o número de casos de uma doença está acima do esperado
Ex. Elevado número de casos de diarreia numa escola.
- Epidemia: Quando o número de casos é elevado e em uma região maior.
 - Ex. Aumento de casos de influenza em diversos bairros da cidade
- Pandemia: Quando acontece epidemias em uma escala global.
 - Ex. A pandemia de COVID-19

História da epidemiologia

Quem foi John Snow?

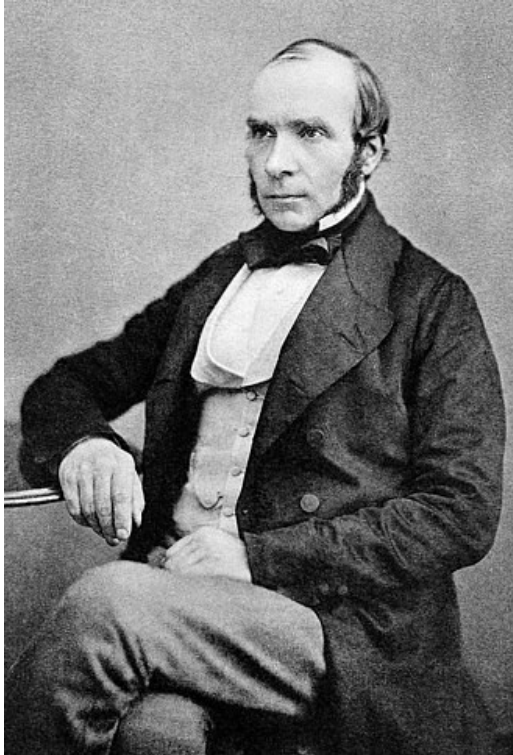
Jon Snow



- Lorde Snow
- Bastardo de Winterfell
- Rei Corvo



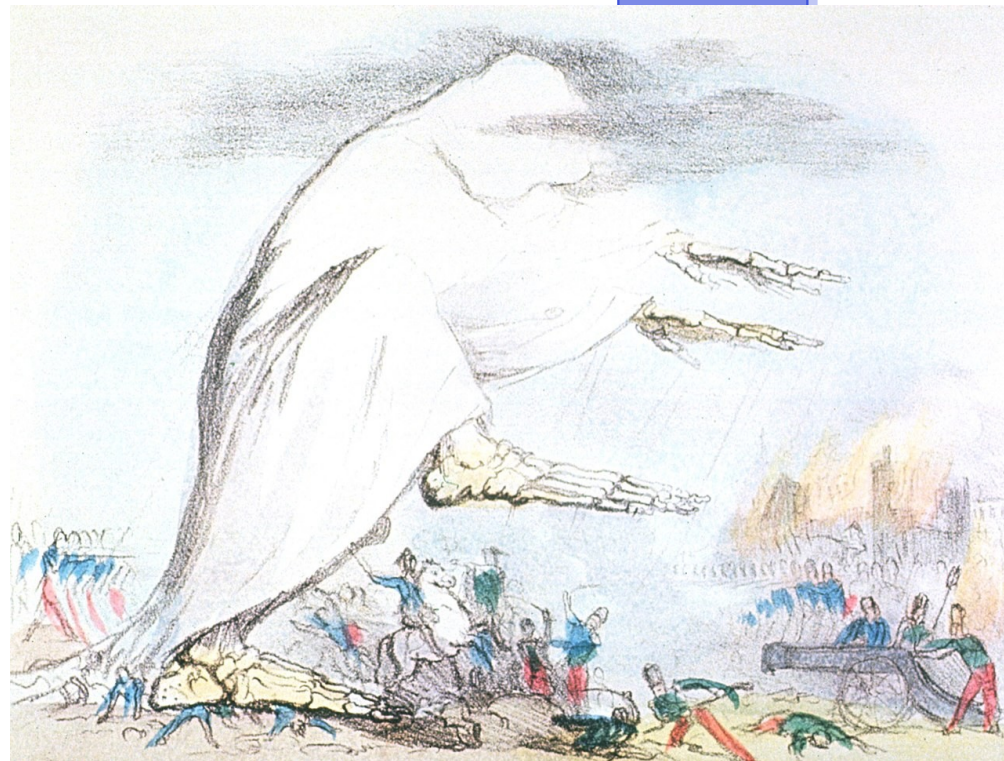
John Snow



- Médico inglês (1813-1858)
- Contribuições importantes nas áreas de anestesia e epidemiologia.
- Conhecido como o pai da epidemiologia moderna.

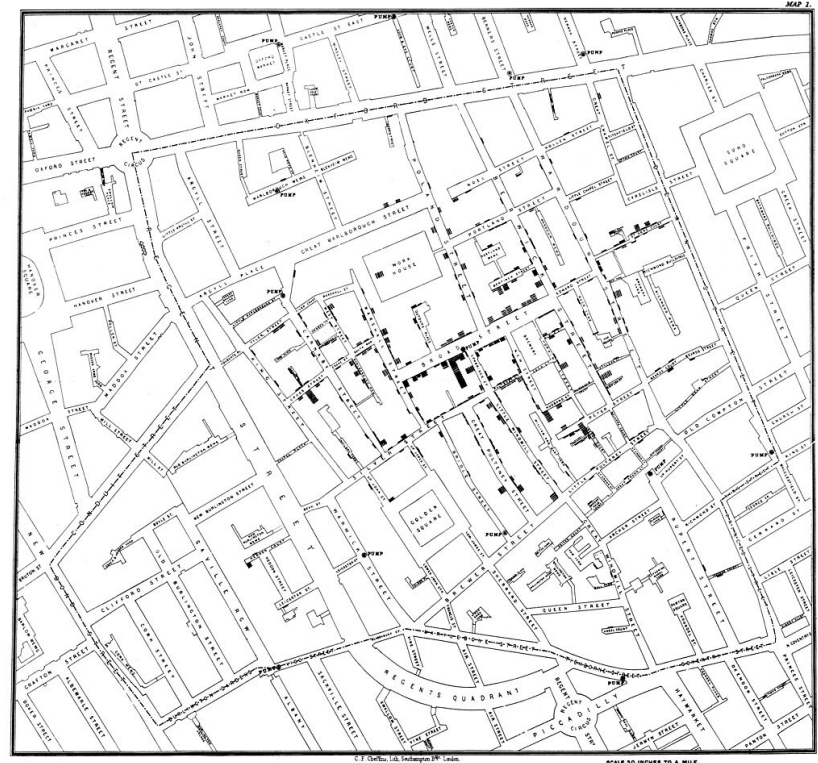
John Snow

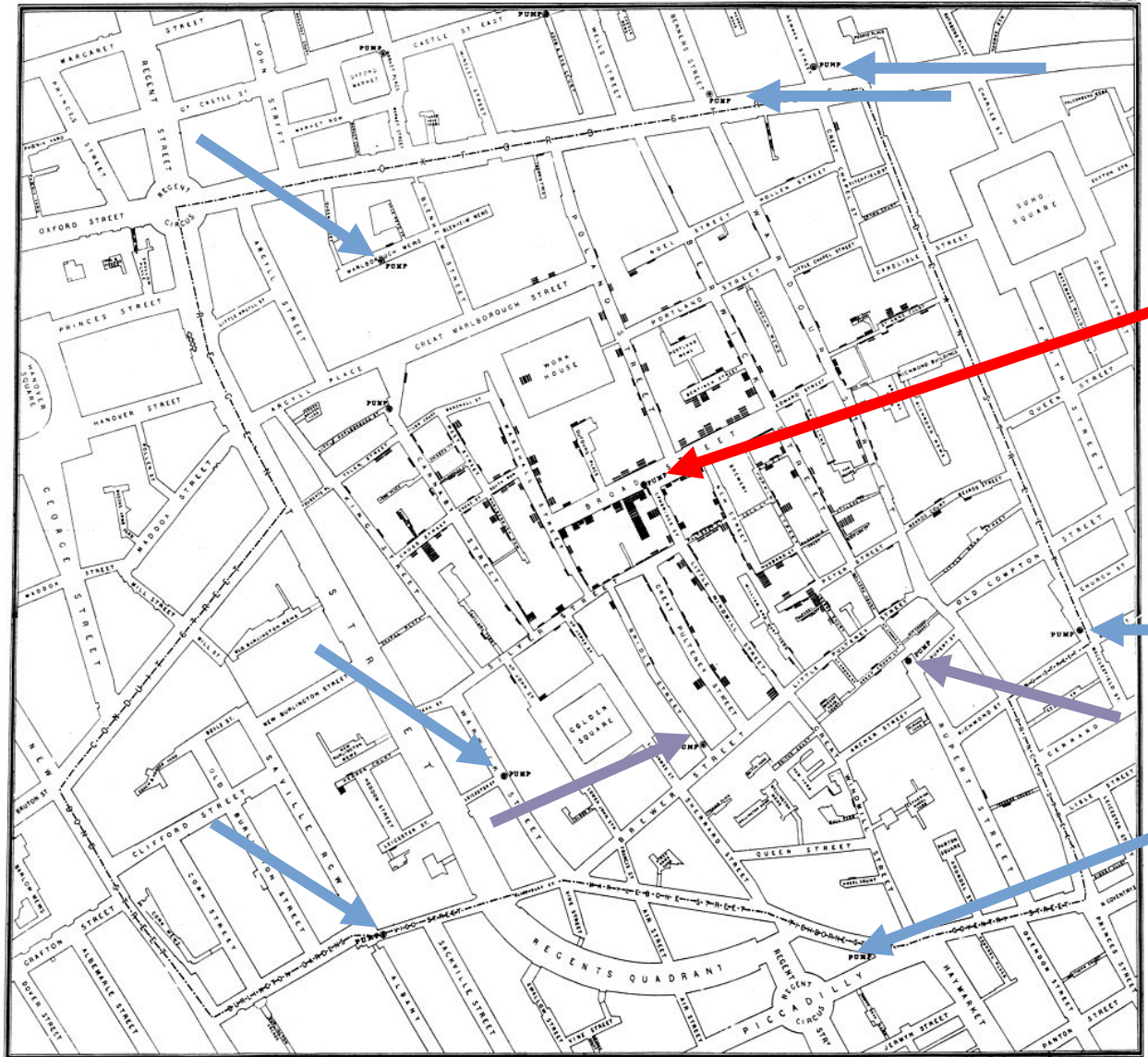
- Cético quanto a teoria das miasmas que estavam associadas a doenças como cólera e peste bubônica.
- A teoria dizia que algumas doenças eram causadas por “miasmas” (ar ruim)
- Ex. Malária: Mal + ar.



John Snow

- Investigava um surto de cólera em uma região de Londres
- Marcou os óbitos em um mapa
- E percebeu que os óbitos estavam no entorno de uma bomba d'água em particular.





John Snow

- Ele conseguiu a bomba fosse removida cessando o surto de cólera.
- Ele não encontrou evidências de água contaminada em análises químicas e com microscópio.
- No entanto, a mortalidade reduziu consideravelmente na região.
- A teoria do John Snow (de que a cólera era causada por água contaminada) não foi bem aceita a época. (Apesar de todas as evidências)
- Investigações posteriores mostraram que o poço d'água estava próximo de uma fossa.



Como sabemos se estamos em uma epidemia?

- Precisamos que casos de doenças sejam monitoradas.
- Que doenças monitorar? Existem algumas doenças de notificação obrigatória.
 - Ex. Raiva, cólera, dengue, chikungunya, HIV/AIDS,...



The screenshot shows the gov.br website interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Órgãos do Governo', 'Acesso à Informação', 'Legislação', 'Acessibilidade', and a language dropdown set to 'PT'. A blue button labeled 'Entrar com o gov.br' is on the right. Below the navigation bar, the 'Ministério da Saúde' logo is visible. A search bar contains the placeholder text 'O que você procura?'. A breadcrumb trail reads: 'Home > Composição > Vigilância em Saúde e Ambiente > Notificação Compulsória > Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública'. The main heading is 'Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública'. At the bottom, it states 'Publicado em 23/06/2022 12h26 | Atualizado em 19/02/2024 17h36' and includes social sharing icons for Facebook, X, LinkedIn, WhatsApp, and Email.

Com os dados na mão o que fazer? (Dengue)



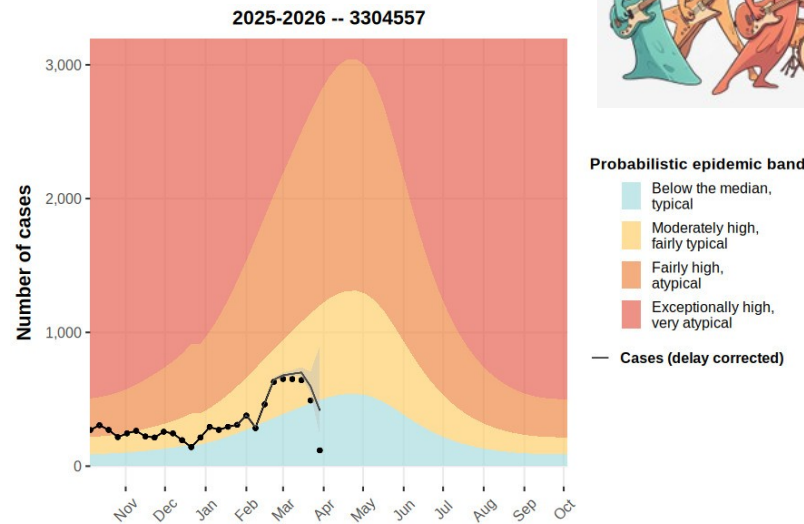
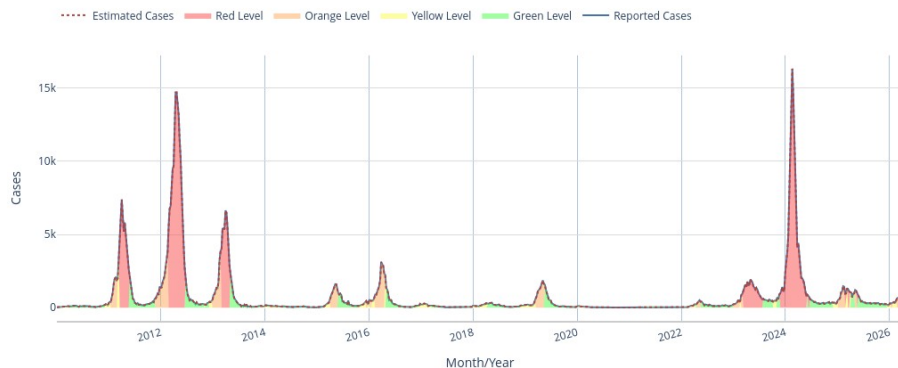
Home Data Report Find a municipality Team About us

Dengue Situation - Rio de Janeiro at April 11, 2026

- Population: 6.6 million of inhabitants.
- Estimated Incidence epidemiological week 14: 10.3 per 100 thousand inhabitants.
- Arbovirolosis Situation report of : [Rio de Janeiro](#)
- For more details go to the States page: [RJ](#)

Select the disease to be shown ☒ Dengue ☐ Chikungunya ☐ Zika

Chance of alert orange or red for Dengue in the municipality of Rio de Janeiro in the next week: 33.9%



Previsão um ano a frente

Previsão para 2024: 1,46M [95% ICr 0,96 ; 4,22] de casos



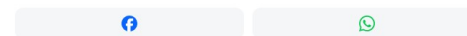
Janeiro de 2024



Brasil passa de 4 milhões de casos de dengue

No mesmo período do ano passado, país tinha 902 mil casos. Em fevereiro, a secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Ethel Maciel, afirmou que a estimativa do Ministério da Saúde é que o país registre, neste ano, 4,2 milhões de casos.

Por Roberto Peixoto, g1
29/04/2024 16h09 · Atualizado há um ano



Abril de 2024

O que rolou em 2024?



A 'tempestade perfeita' que explica explosão de casos de dengue no Brasil

A junção de diversos fatores numa mesma temporada ajuda a entender por que a doença transmitida pelo 'Aedes aegypti' superou 2 milhões de casos nos três primeiros meses de 2024. O que pode ser feito para evitar que um cenário desses se repita daqui em diante?

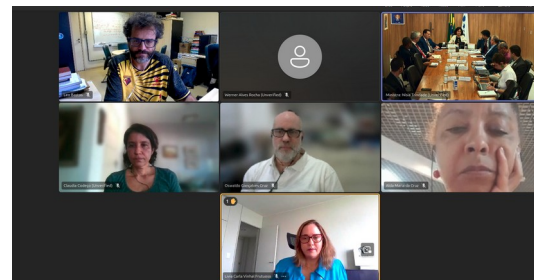


Por André Biernath

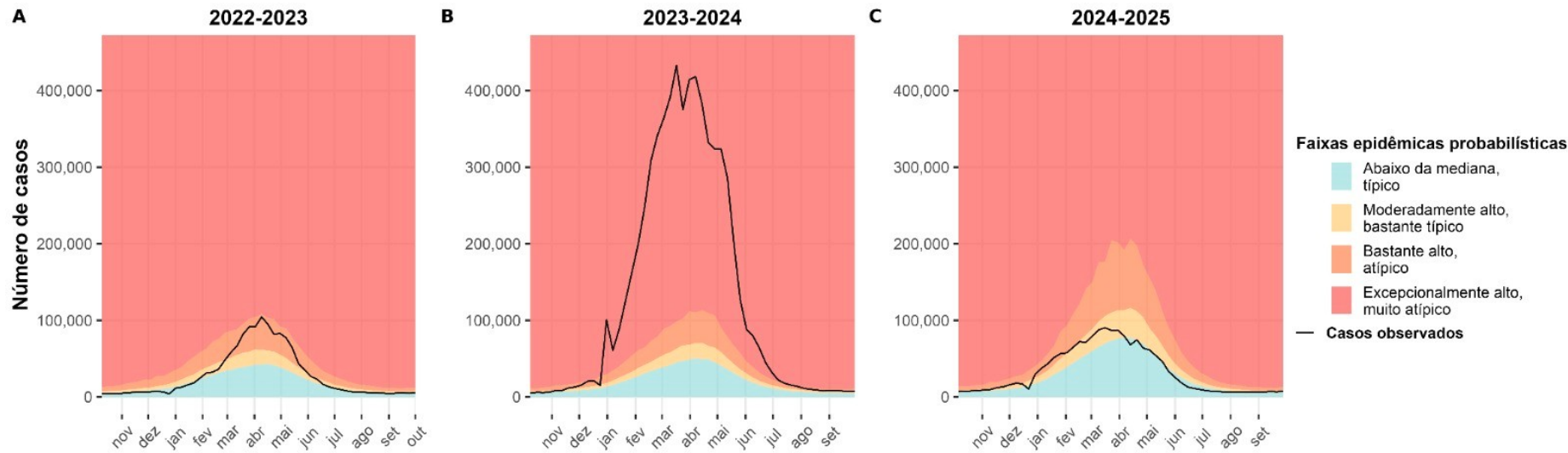
29/03/2024 05h30 · Atualizado há 2 anos

Candidatos:

- El niño
- Alternância de sorotipos
- Expansão da dengue



Bandas epidêmicas (Dengue no Brasil)



E esse ano?

O GLOBO | Saúde

ACESSE O CLUBE

Busca

Saúde

Exclusivo para assinantes

Dengue: Brasil terá 1,8 milhão de casos em 2026, projetam cientistas, tornando-se o 2º ano com mais casos da doença

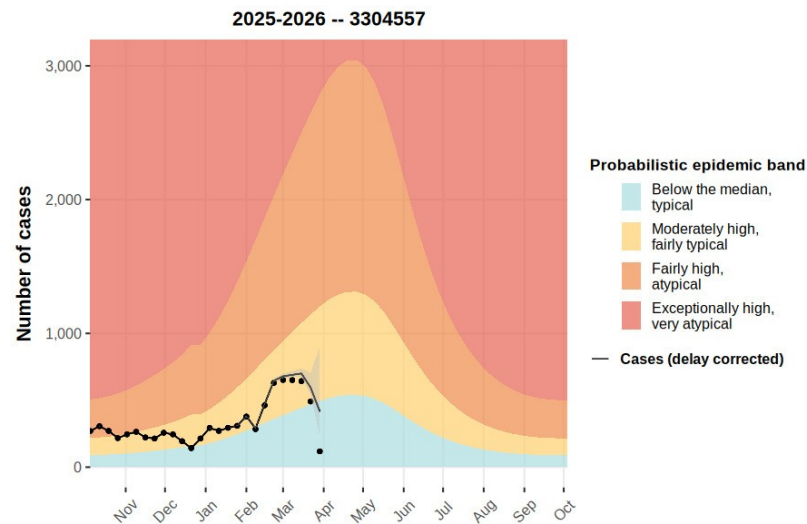
Cenário é melhor que o de 2024, quando país bateu o recorde de 6,5 milhões de infecções, e semelhante ao de 2025, mas ainda representa um dos piores da série histórica

Por **Bernardo Yoneshigue** — Rio de Janeiro
06/11/2025 04h30 · Atualizado há 5 meses

Presentear matéria



Situação do Rio de Janeiro

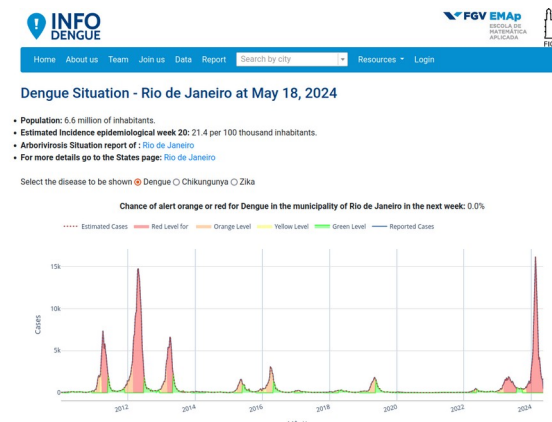
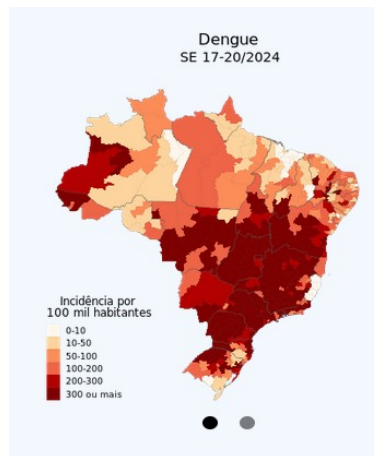


Monitoramento e fatores associados a epidemias

- Vigilância epidemiológica
- Monitoramento em tempo real
- Fatores associados a epidemias

Vigilância epidemiológica

- A vigilância epidemiológica é definida por um conjunto de ações que promovem a detecção e prevenção de doenças e agravos transmissíveis à saúde e seus fatores de risco.
- Investigam casos e óbitos por doenças e agravos transmissíveis



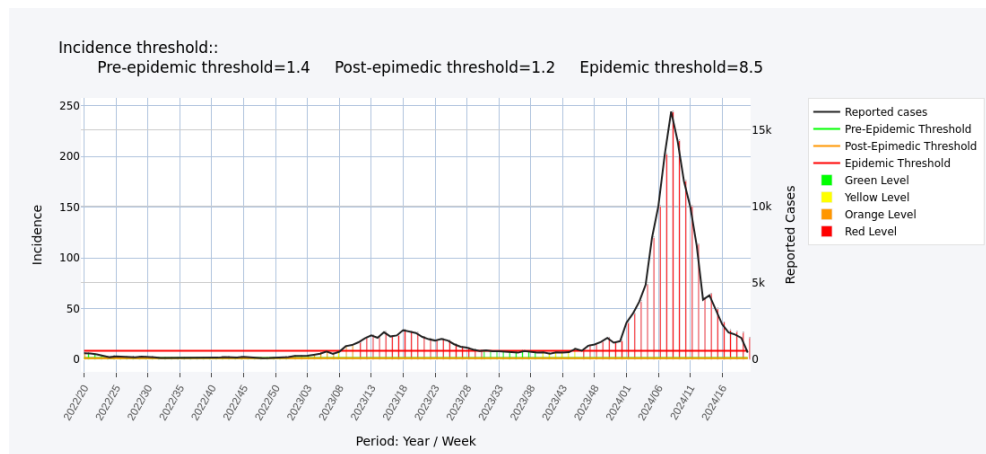
Monitoramento em tempo real

- Quando se tem coleta e informação sobre doenças e agravos, é possível fazer um monitoramento em tempo real

Dengue Situation

This year, until this week, 123782 dengue cases have been registered. In the last year, until this week, 20429 had been registered.

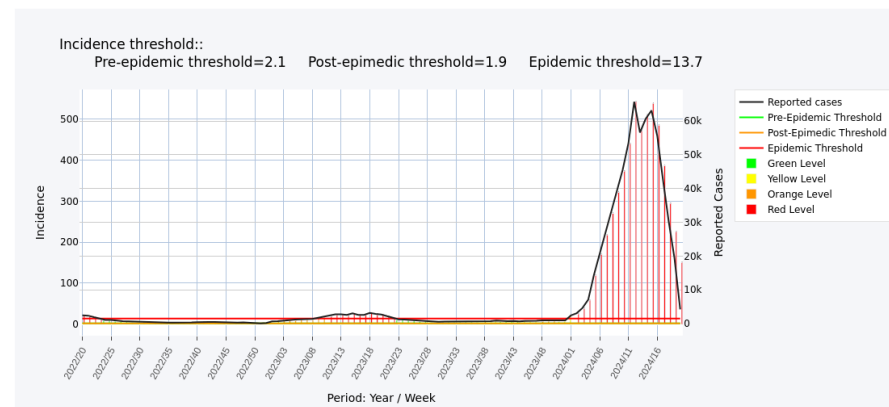
The figure below shows the dengue situation in the last two years. The horizontal lines correspond to the incidence thresholds Pre-epidemic threshold, Epidemic threshold and Post-epidemic threshold (cases per pop x 100.000)



Dengue Situation

This year, until this week, 648474 dengue cases have been registered. In the last year, until this week, 39181 had been registered.

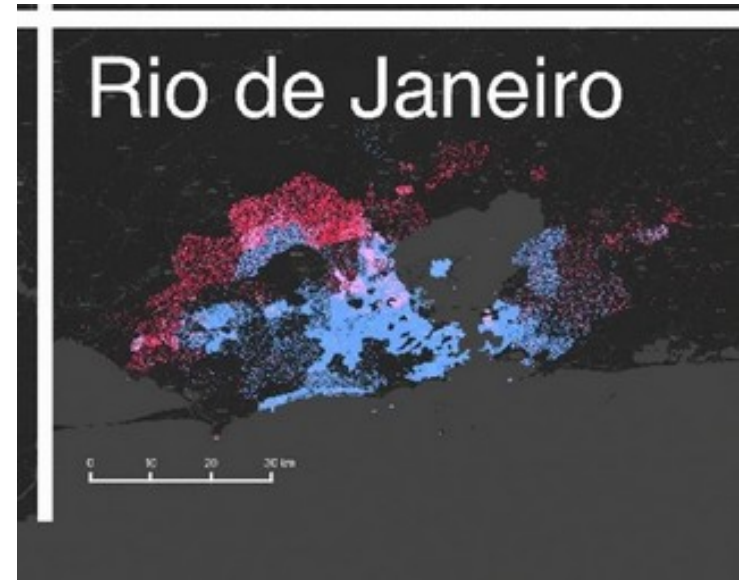
The figure below shows the dengue situation in the last two years. The horizontal lines correspond to the incidence thresholds Pre-epidemic threshold, Epidemic threshold and Post-epidemic threshold (cases per pop x 100.000)



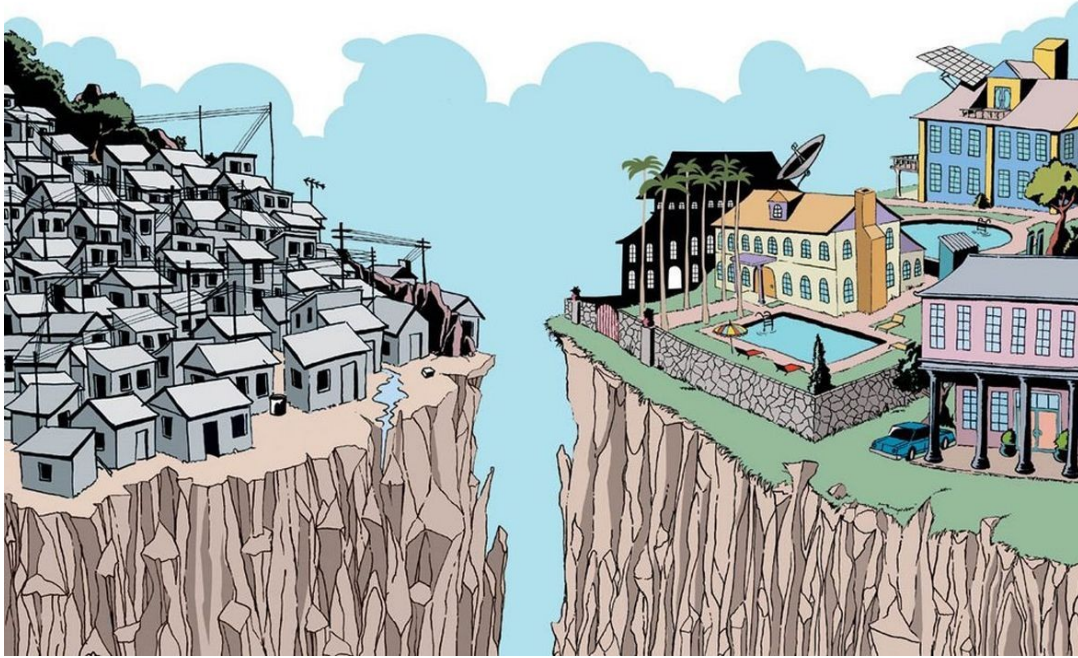
Fatores associados a epidemias

- Por que temos epidemias?
- Como elas se espalham?
- Todos lugares e regiões tem as mesmas chance de ter uma epidemia?
- Como resolver?

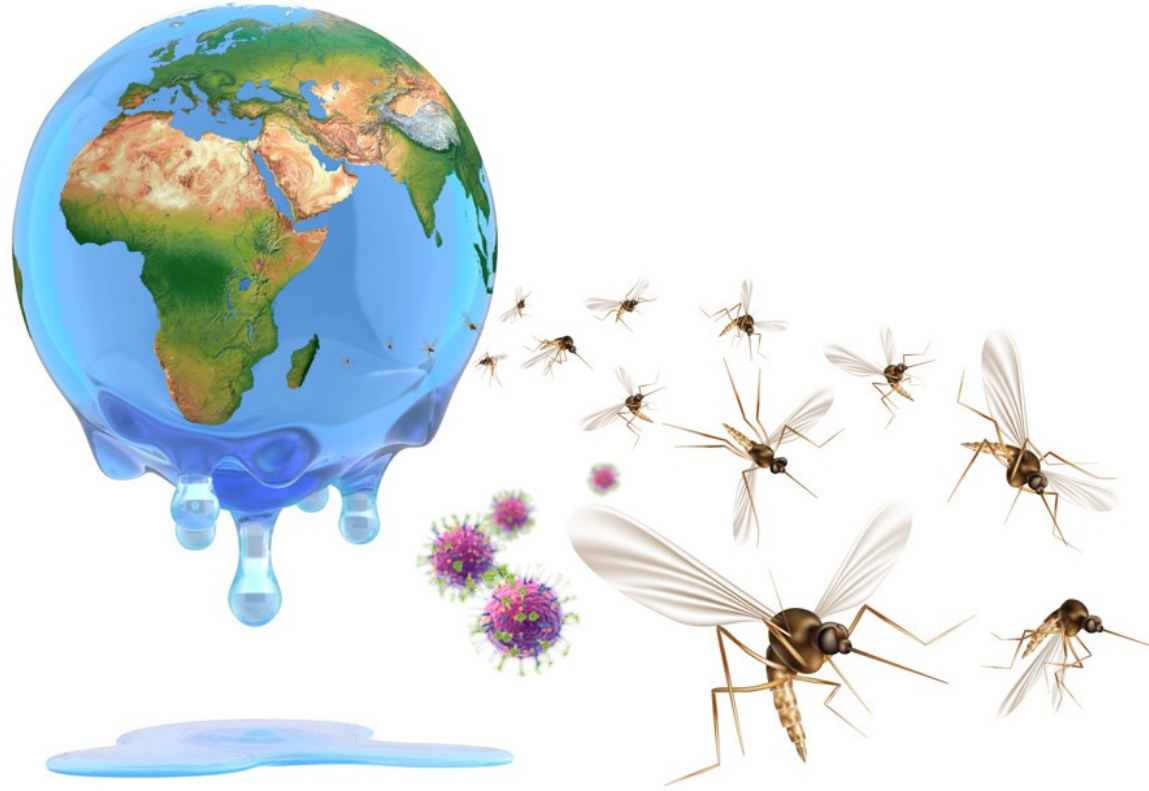
Mobilidade humana



Desigualdades socio-econômicas



Mudanças climáticas



Tem solução?

- Para algumas doenças sim.
 - Saneamento básico
 - Acesso oportuno a serviços de saúde de qualidade
 - Melhor qualidade de vida
- Para outras ainda há muito a ser feito:
 - Não existe cura, vacina, tratamento de alto custo, etc.

Vacinas

- História da vacinas: Edward Jenner e a vacina contra a varíola
- Impacto da vacinação
- Vacinas contra COVID-19
- Vacinas contra a dengue

História das vacinas

A vacina proposta por Dr Edward Jenner e James Phipps, o “primeiro” vacinado

Edward Jenner and James Phipps

- Edward Jenner (1749-1823)
 - Médico inglês
 - Criador da primeira vacina
 - Vacina contra varíola
- James Phipps (1788-1853)
 - Filho do jardineiro
 - “voluntário” aos 8 anos da primeira vacina contra varíola



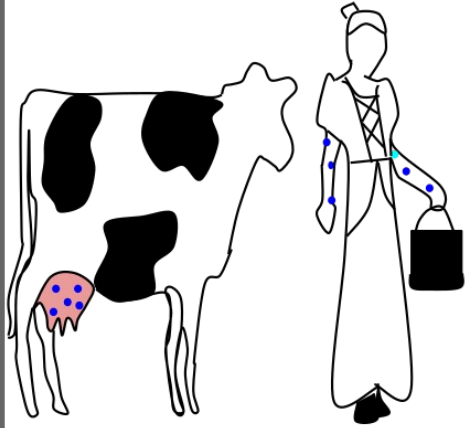
Varíola (smallpox)

- Doença causada por um vírus
- Alta taxa de letalidade
- Única doença considerada erradicada
- Último caso diagnosticado em 1977
- Doença similares:
 - varíola da vaca (cowpox)
 - Varíola dos macacos (Mpox)
- Pessoas expostas a varíola da vaca tinham casos mais leves da varíola.



Sobrevivente de varíola com cicatrizes da doença e cegueira, 1972.

A ideia do Dr Edward Jenner



Sarah Nelmes, a milkmaid infected with cowpox.



James Phipps is inoculated with cowpox pus from Nelmes.



Phipps falls ill with a mild case of cowpox.



Scabs are collected from a smallpox patient.



Phipps is inoculated with the scabs of smallpox.



Phipps is unaffected. Protection is complete.

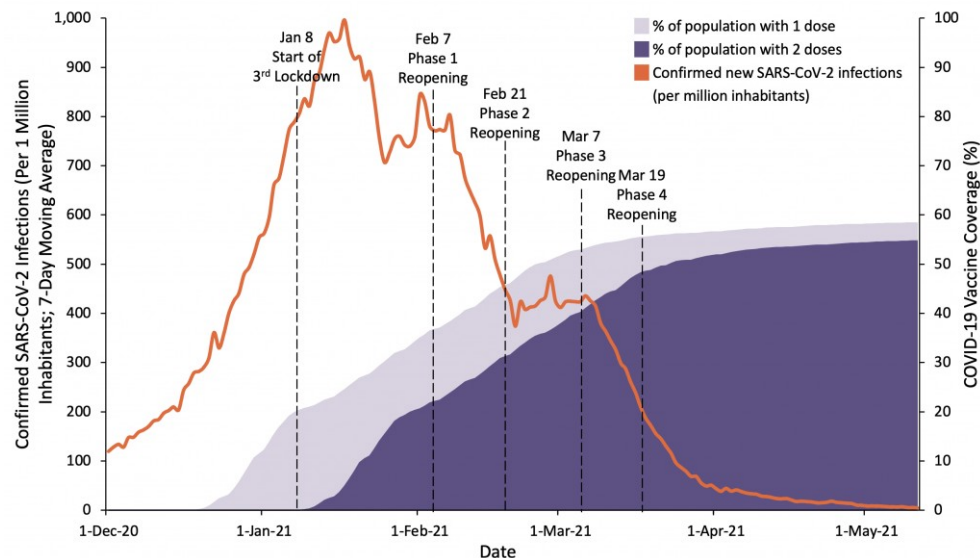
Vacina contra a varíola

- O primeiro experimento foi em 1796
- A primeira geração da vacina usava o vírus vivo retirado de animais vivos
- A segunda geração da vacina só foi produzida em 1932
- A OMS fez uma grande campanha de vacinação para erradicar a varíola do planeta de 1958 até 1977
- Em 1980 a doença foi considerada erradicada.



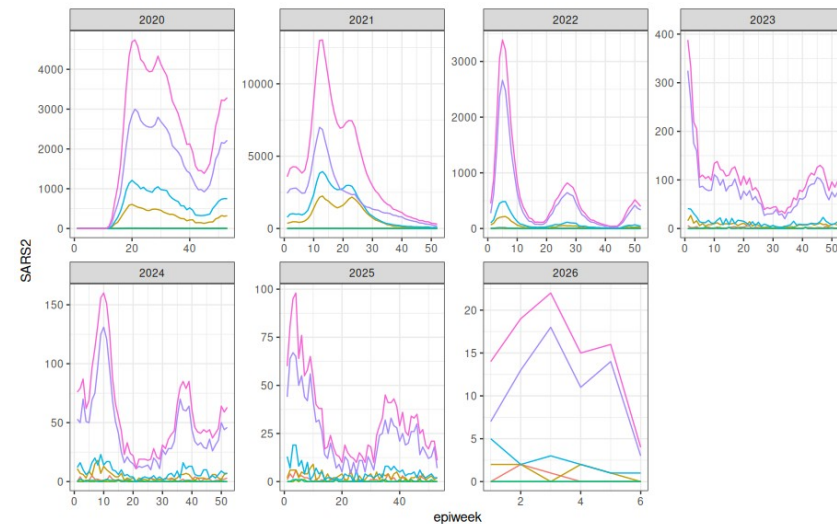
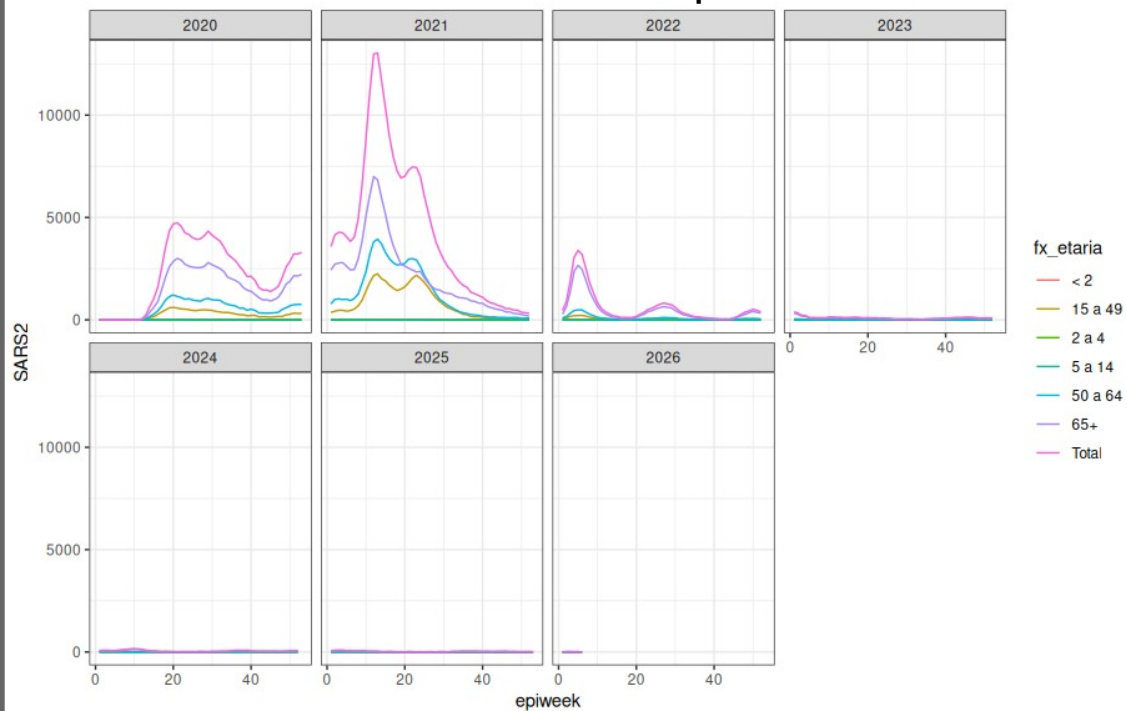
Vacinação: reduzir óbitos e casos graves

- O impacto da vacinação pode e deve ser constantemente avaliado
- A vacina da COVID-19, desenvolvida em uma velocidade surpreendente salvou muitas vidas



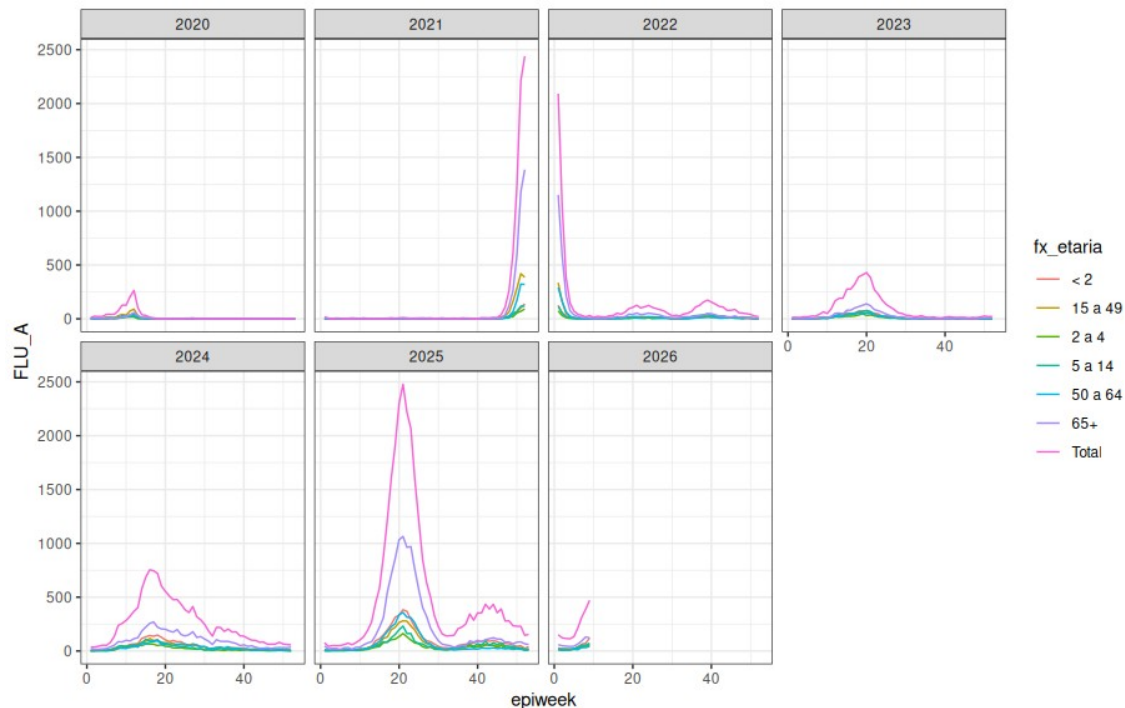
Importante olhar os dados

Óbitos por COVID-19 no Brasil

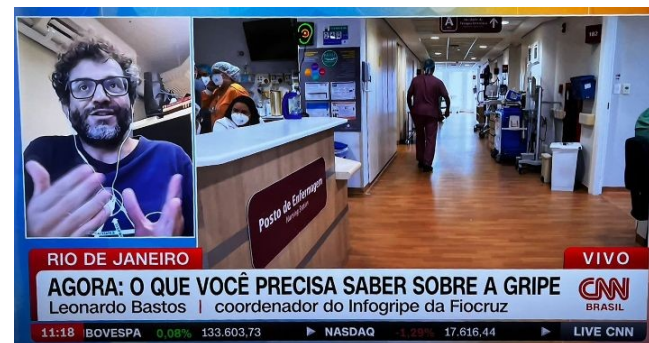


Importante olhar os dados

Hospitalizações por Influenza no Brasil



Entrevista em 2025



Vacinas e o PNI

- O Brasil tem uma quantidade grande de vacinas “gratuitas” e eficientes



Algumas vacinas



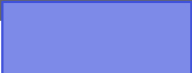
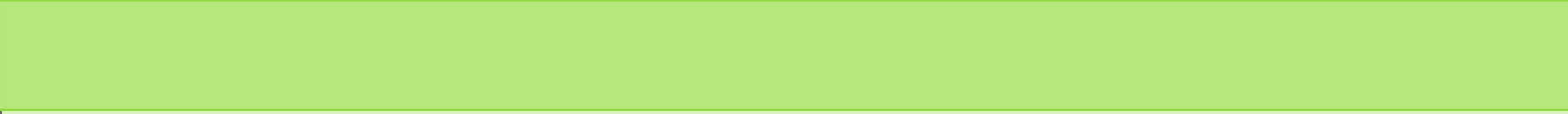
Vacina contra influenza



Vacina contra febre amarela



Tríplice viral



Obrigado!

Leo Bastos <leonardo.bastos@fiocruz.br >

